



Modelagem Computacional do Fenômeno do Decaimento Radioativo em Cadeia com Técnicas de Diagonalização Matricial

Marcus V. S. Damaso¹ e Ricardo C.B Barros²

¹ damaso.marcus@graduacao.uerj.br, IME/UERJ

² ricardob@iprj.uerj.br, IME/UERJ

1. Introdução

O fenômeno do decaimento radioativo ocorre naturalmente em minerais contendo urânio e tório e é, em grande parte, responsável pelo surgimento do estudo da física nuclear [1]. Esse processo pode ser modelado computacionalmente com base nas duas principais abordagens da modelagem matemática: a determinística e a probabilística. Neste trabalho, o foco é na abordagem determinística. A modelagem matemática do decaimento radioativo é um problema de valor inicial (PVI), no qual um núcleo atômico pai decai para um núcleo filho, que pode ser estável ou ainda radioativo, dando origem a um processo de decaimento em cadeia. Desenvolvemos um aplicativo computacional para modelar tanto o decaimento radioativo simples, em que o núcleo filho é estável, quanto o decaimento em cadeia, englobando as transições diretas entre os núcleos das três cadeias radioativas naturais; urânio, tório e actínio [2].

Neste ponto, detalhamos a estrutura deste trabalho: a próxima seção descreve uma metodologia matemática com base na diagonalização de matrizes para obtenção da solução analítica do PVI [3]. A seção 3 descreve brevemente o funcionamento do software desenvolvido. Resultados numéricos para um problema modelo são apresentados na seção 4 e conclusões com sugestões para continuidade deste trabalho estão apresentadas na seção 5.

2. Metodologia

O PVI de uma cadeia radioativa com L núcleos e com o L -ésimo núcleo estável ($\lambda_L = 0$) é dado por

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \\ \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \\ \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3 \\ \vdots \\ \frac{dN_L}{dt} = \lambda_{L-1} N_{L-1} \end{cases} \quad (1)$$

Em forma matricial o sistema de equações diferenciais ordinárias (1) pode ser escrito na forma

$$\frac{dN}{dt} = \Lambda N, \quad (2)$$

onde $N = (N_1, N_2, \dots, N_L)^T$ é o vetor L-dimensional cujos elementos são os números dos L núcleos atômicos presentes na amostra. Λ é uma matriz triangular inferior cujos elementos da diagonal principal são $-\lambda_i, i=1:L$. A condição inicial do PVI é $N(0) = (N_{10}, N_{20}, \dots, N_{L0})$. Observamos que este PVI também pode estar em função das massas dos núcleos.

Como os autovalores de matrizes triangulares são os elementos da diagonal principal, e estes são todos distintos, então a matriz Λ é diagonalizável.

Assim diagonalizamos a matriz Λ pela transformação de similaridade $\mathbf{X} \mathbf{D} \mathbf{X}^{-1}$, onde $\mathbf{D}$ é a matriz diagonal de autovalores e $\mathbf{X}$ é a matriz de ordem L cujas colunas são os L autovetores linearmente independentes de Λ .

Portanto, substituindo a transformação de similaridade para Λ em (2) e multiplicando o resultado pela esquerda por $\mathbf{X}^{-1}$, escrevemos

$$\frac{d\eta}{dt} = \mathbf{D} \eta, \quad (3)$$

onde definimos $\eta(t) = \mathbf{X}^{-1} N(t)$.

Aqui a solução do PVI diagonalizado aparece como

$$\eta(t) = e^{\mathbf{D}t} \eta(0). \quad (4)$$

Por observação dos resultados obtidos para vários valores de L, conseguimos generalizar a construção das matrizes $\mathbf{X}$ e $\mathbf{X}^{-1}$.

Com esse resultado foi desenvolvido um aplicativo computacional que modela as 3 cadeias radioativas naturais. Descrevemos este aplicativo na próxima seção.

3. Aplicativo Computacional

O *software* desenvolvido permite a simulação e visualização do processo de decaimento radioativo de uma amostra em função do tempo.

A interface gráfica do usuário foi projetada para ser intuitiva e facilitar a interação do usuário com o software. Ao abrir o programa, o usuário pode escolher navegar em duas abas: uma para o decaimento simples e outra para o decaimento em cadeia.

Na aba do decaimento em cadeia, o usuário pode escolher uma dentre as três séries naturais de decaimento U-238, U-235 ou Th-232, e encontrará campos para fornecer os parâmetros de entrada, i.e, o isótopo pai e o último isótopo filho. Abaixo dessas entradas, há um botão que, ao ser pressionado, realiza os cálculos necessários e gera a simulação do decaimento. O gráfico gerado exibe a evolução do número de núcleos ou

massas ao longo do tempo, enquanto uma tabela permite ver os valores numéricos calculados para os instantes de tempo, conforme passo definido pelo usuário.

4. Resultados numéricos

A seguir apresentamos um exemplo numérico para ilustrar a eficiência do aplicativo desenvolvido neste trabalho, representando o decaimento radioativo por emissão α do seguinte fragmento da cadeia do Urânio, como ilustra a Figura 1.

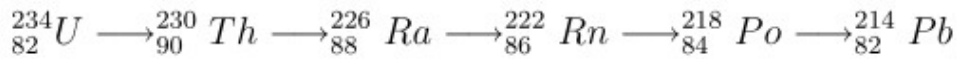


Figura 1: Fragmento da cadeia do urânio.

O instante de tempo da consulta foi de $3,1536 \times 10^{12}$ segundos. As condições iniciais do PVI em unidades de massa da amostra para cada elemento são

$$m_4(0) = 10g, m_5(0) = 2g, m_6(0) = 1g, m_7(0) = 3g, m_8(0) = 0.5g, m_9(0) = 0$$

Os gráficos das massas dos isótopos radioativos em função do tempo estão ilustrados na Figura 2 e as massas dos isótopos no instante final estão listadas na Figura 3.

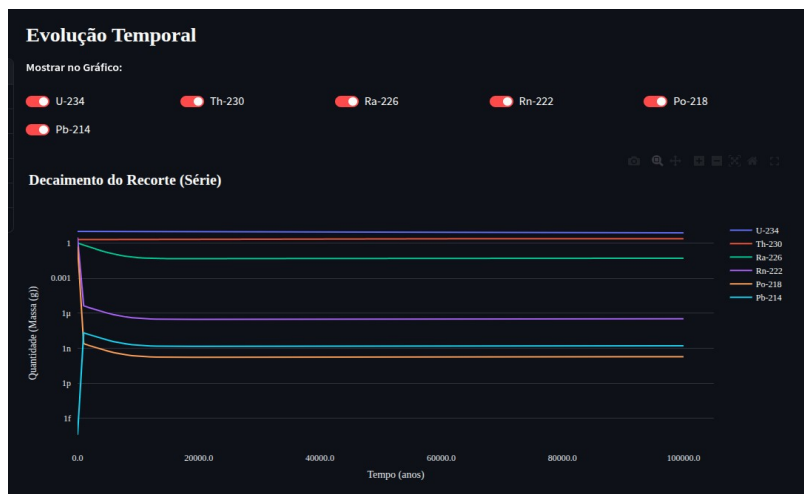


Figura 2: Gráfico do resultado do problema – modelo.

Massa Final	
Isótopo	Massa Final (g)
U-234	7.5402E+00
Th-230	2.3718E+00
Ra-226	5.0426E-02
Rn-222	3.2747E-07
Po-218	1.8561E-10
Pb-214	1.6045E-09

Figura 3: Tabela exibindo o resultado do problema – modelo.

5. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros

A ferramenta desenvolvida demonstrou alta precisão e eficiência computacional ao modelar cadeias de decaimento radioativo, como se pode ver nas Figuras 2 e 3 do problema modelo considerado na seção anterior, a resolução do PVI por diagonalização de matrizes, aliada à interface web, resultou em uma aplicação acessível e de fácil usabilidade para o usuário final, gerando resultados numéricos sem erros de truncamento temporal.

Como trabalhos futuros propõe-se a inclusão da bifurcação nos decaimentos radioativos, que vão considerar possibilidades de mais de um tipo de decaimento, ainda que menos prováveis.

Agradecimentos

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e à Universidade do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio ao desenvolvimento deste projeto.

Referências

- [1] CARDOSO, E. D. M. *Apostila educativa Radioatividade*. (s.d.).
- [2] OLIVEIRA, D. L. *Aplicação do método da Transformada de Laplace com representação matricial para modelagem computacional do fenômeno do decaimento radioativo*. Dissertação (Mestrado). Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, (2010).
- [3] TSUKADA, M. et al. *Linear Algebra with Python*. [s.l.]: Springer, (2023).
- [4] KRANE, K. S.; HALLIDAY, D. *Introductory nuclear physics*. New York: John Wiley, (1988).